

Angular Moderno

21 - Introducao ao Angular Material



Angular Moderno

21 - Introdução ao Angular Material

Objetivo

Introduzir biblioteca de UI profissional ao projeto Angular

Instalação

Instalar Angular Material e configurar o projeto corretamente

Componentes

Aplicar primeiros componentes visuais sem alterar a lógica

Evolução

Evoluir a interface mantendo toda a funcionalidade existente

Contexto do Projeto

O que você já possui

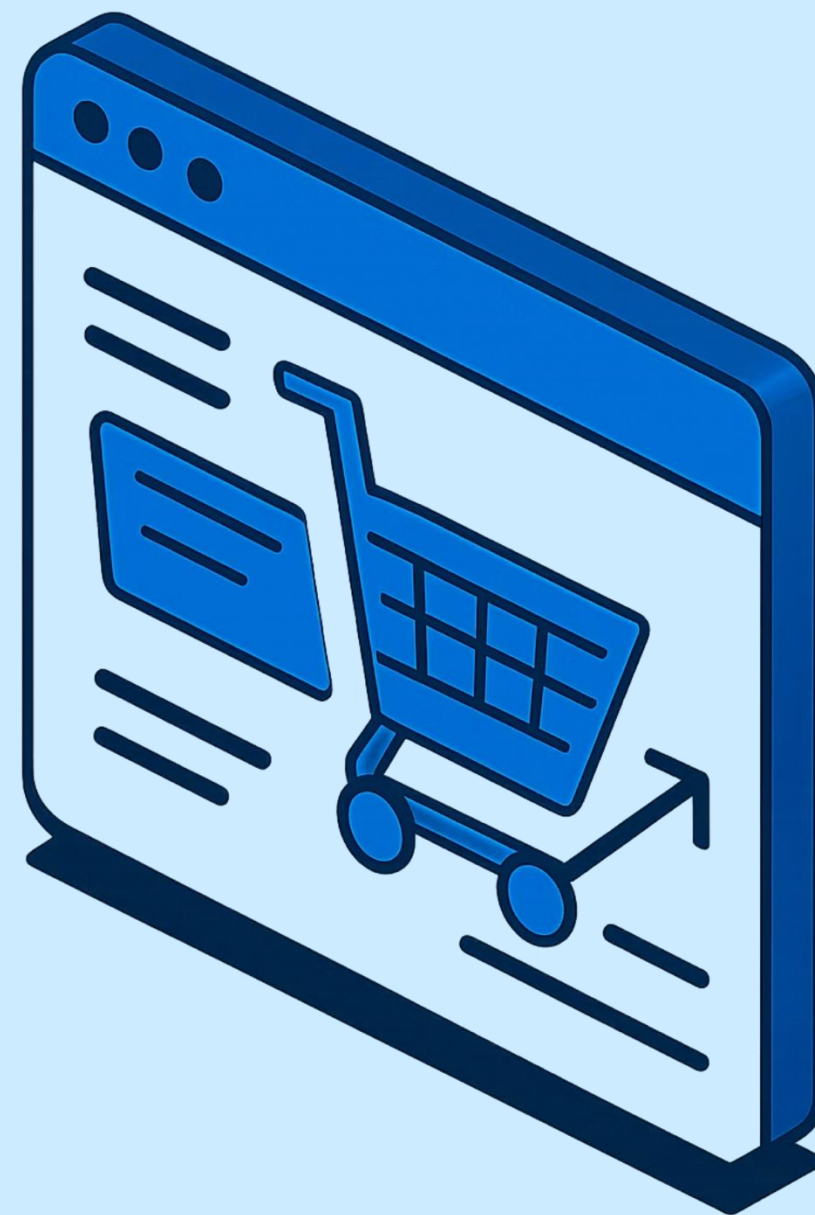
- Consumo de API funcionando
- Interceptors implementados
- Tratamento de erros na UI
- Comunicação entre componentes funcionando
- Carrinho funcional com Signals

Problema atual

- Interface simples (HTML puro)
- Baixa qualidade visual
- Não representa aplicação profissional

Objetivo agora

Evoluir a interface usando **Angular Material** para elevar o nível visual da aplicação.



O que é Angular Material?

Angular Material é uma **biblioteca oficial do Angular** que fornece componentes prontos, interface moderna e padrão visual consistente para suas aplicações.



Componentes Prontos

Botões, cards, formulários, tabelas e muito mais. Todos prontos para uso imediato.



Interface Moderna

Design baseado no Material Design do Google, com visual limpo e profissional.



Padrão Consistente

Garante uniformidade visual em toda a aplicação com temas configuráveis.



Melhor UX

Melhora a experiência do usuário com componentes acessíveis e responsivos.



Importante: O Angular Material **não altera a lógica da aplicação**. Atua apenas na camada de interface (UI).

Etapa 0: Parar o Servidor

Antes de instalar qualquer biblioteca, é fundamental parar o servidor de desenvolvimento em execução.

No terminal, pressione:

CTRL + C



Recomendado parar o servidor para evitar inconsistências.

Por que isso é importante?

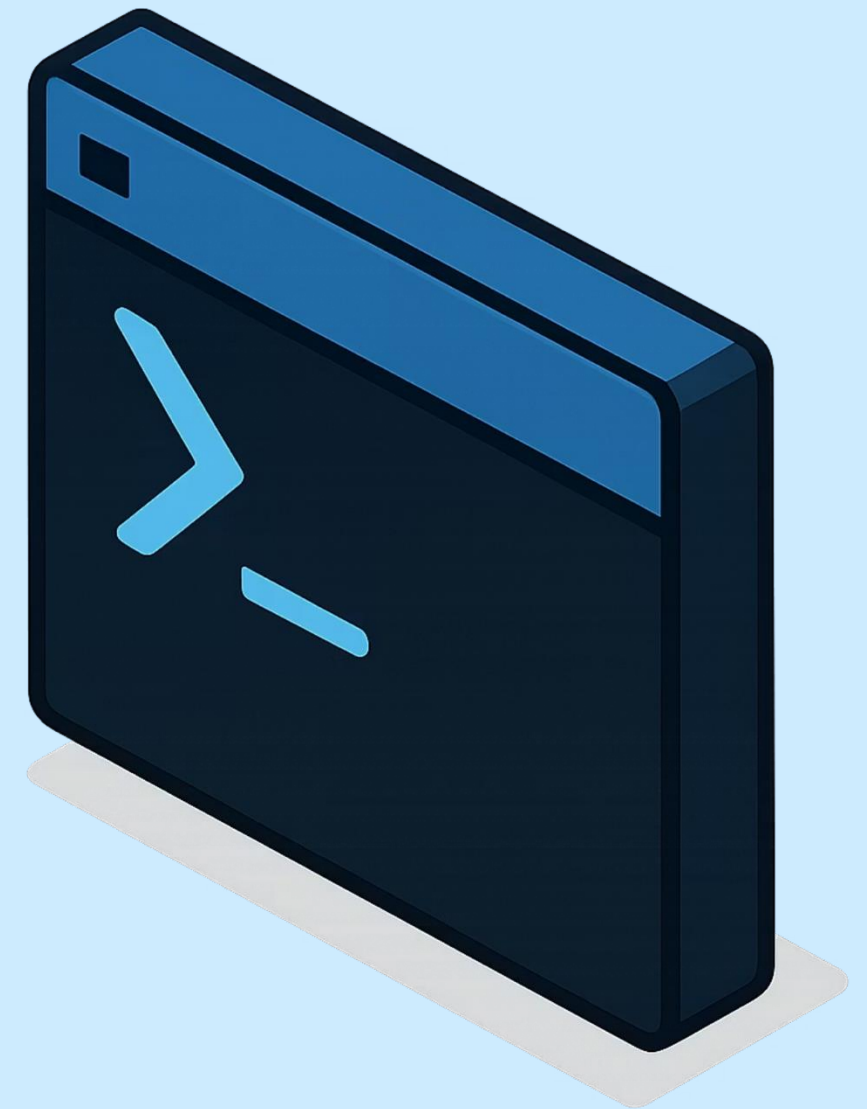
- Evita conflitos durante a instalação
- Garante que alterações estruturais sejam aplicadas corretamente

Etapa 1: Instalar Angular Material

Com o servidor parado, execute o seguinte comando no terminal do seu projeto:

```
ng add @angular/material
```

- ⓘ O comando `ng add` é a forma recomendada de adicionar bibliotecas ao Angular. Ele instala as dependências e configura automaticamente o projeto.



Escolha do Tema

Durante a instalação, o Angular CLI exibirá uma pergunta sobre o tema de cores. Você verá a seguinte opção:

Select a pair of starter prebuilt color palettes

☒ Escolha recomendada

Azure/Blue — Tema padrão com paleta azul moderna, ideal para aplicações profissionais e compatível com o projeto desta aula.

 O tema define as cores primárias e de destaque usadas em todos os componentes do Angular Material na sua aplicação.



Atenção ao Tempo de Instalação

A instalação pode levar **diversos minutos**. Isso é completamente normal.

01

Baixando dependências

O npm busca e baixa todos os pacotes necessários do Angular Material.

02

Configurando arquivos do projeto

O CLI atualiza automaticamente os arquivos de configuração existentes.

03

Criando estrutura de tema

Gera os arquivos SCSS com as variáveis e tokens de design do tema escolhido.

04

Ajustando configurações

Finaliza os ajustes automáticos no `angular.json` e demais arquivos.



ATENÇÃO: O terminal pode parecer travado durante esse processo. **Não interrompa!**
Cancelar a instalação no meio pode deixar o projeto em estado inconsistente.

O que o Angular Fez Automaticamente

Após a instalação concluída, o Angular CLI realizou todas as configurações necessárias sem intervenção manual:



package.json

Adicionou `@angular/material` e `@angular/cdk` como dependências do projeto.



material-theme.scss

Criou o arquivo de tema com as configurações de cores e tipografia do Material Design.



angular.json

Atualizou as configurações de build para incluir os estilos do tema Material.



index.html

Adicionou a fonte Roboto e os ícones do Material Design via link no `head`.



Nenhuma configuração manual foi necessária. O Angular CLI cuida de tudo automaticamente!

Etapa 2: Rodar o Projeto

Com a instalação concluída, é hora de subir o servidor novamente e validar que tudo está funcionando corretamente.

Execute no terminal:

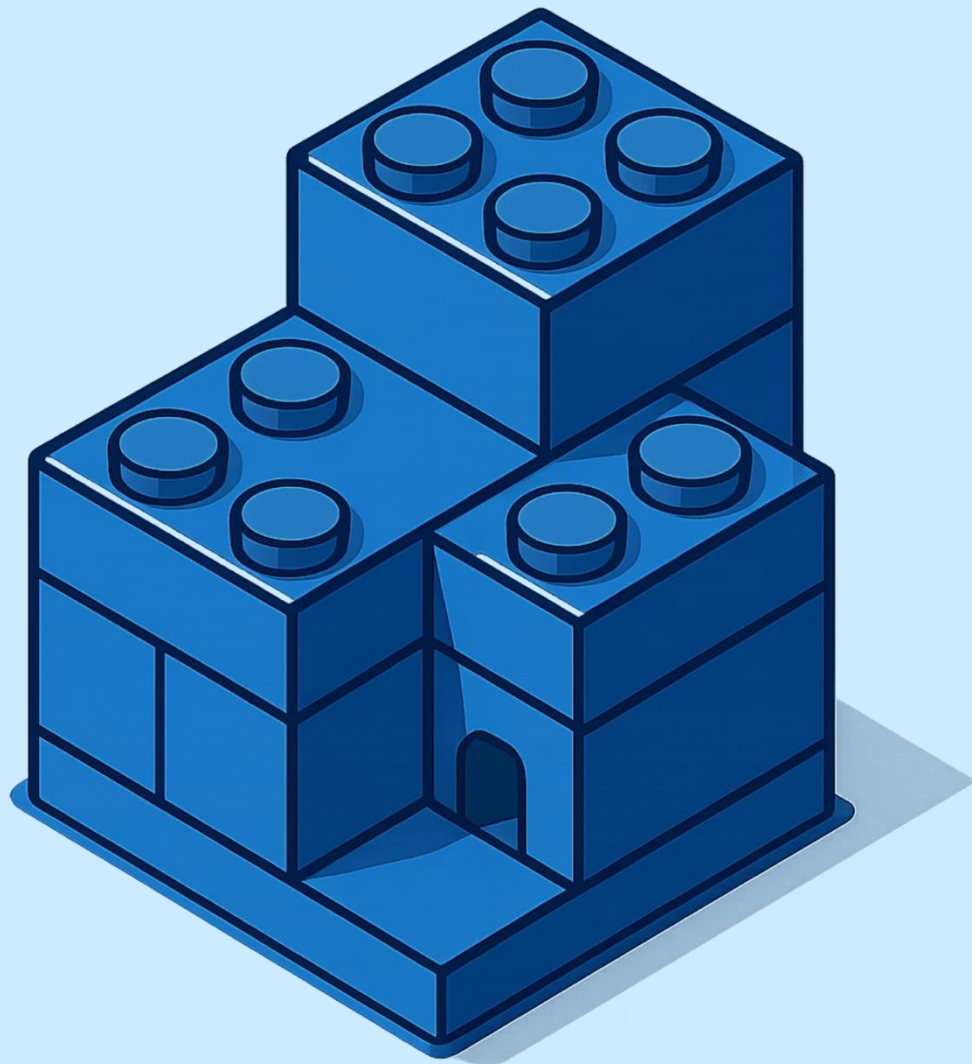
```
ng serve
```

Validações necessárias

- Projeto sobe sem erros no terminal
- Aplicação funciona normalmente no browser
- Nenhuma funcionalidade foi quebrada

 Verifique se a interface continua funcionando normalmente.

 Se o projeto subir sem erros, a instalação foi bem-sucedida e você está pronto para começar a usar os componentes do Angular Material.



Conceito Importante: Standalone

No Angular moderno, você **NÃO** usa módulos globais. Cada componente precisa importar o que utiliza.

Abordagem antiga

Importar tudo em um módulo global e disponibilizar para toda a aplicação de uma vez.

Abordagem moderna

Cada componente standalone importa apenas o que precisa, tornando o bundle menor e o código mais explícito.

O que será preciso fazer: (Em detalhes nos próximos slides)

1 Importar no `.ts`

Adicionar o módulo do Material na lista de `imports` do decorator `@Component`.

2 Usar no `.html`

Aplicar as diretivas e seletores do componente Material no template HTML.

Etapa 3: Primeiro Componente Material

MATBUTTONMODULE

Vamos começar aplicando o componente de botão do Angular Material no componente de listagem de produtos.

 Arquivo alvo

lista-produtos.ts

 Módulo a importar

MatButtonModule

Localizado em:

@angular/material/button

Adicionar o import no topo do arquivo:

```
import { MatButtonModule } from '@angular/material/button';
```

 Este import torna disponíveis todas as diretivas de botão do Material: `mat-button`, `mat-raised-button`, `mat-stroked-button` e outros.

Etapa 3 Continuação: Registrar no Componente

Após adicionar o import, é necessário registrar o módulo no decorator `@Component` para que o Angular reconheça as diretivas no template.

Ainda em `lista-produtos.ts`, adicionar no decorator:

```
imports: [Produto, MatButtonModule],
```

Por que isso é necessário?

No Angular Standalone, o array `imports` do decorator declara explicitamente quais módulos, componentes e diretivas estão disponíveis para uso no template deste componente. Sem registrar, o Angular não reconhece as diretivas `mat-*` no HTML.

✔ Isso habilita o uso de todos os botões do Material no template de `lista-produtos.html`.

Etapa 4: Aplicar no HTML — Botão Primário

LISTA-PRODUTOS.HTML

Com o módulo registrado, agora podemos substituir o botão HTML padrão pelo componente estilizado do Angular Material.

Substituir o botão de adicionar produto:

```
<p>
  <button mat-raised-button color="primary" (click)="adicionarProduto()">
    Adicionar Produto
  </button>
</p>
```

mat-raised-button

Diretiva que transforma o botão HTML em um botão Material com fundo preenchido e elevação (sombra).

color="primary"

Aplica a cor primária do tema configurado (Azure/Blue) ao botão.

(click)="..."

O event binding permanece exatamente igual — a lógica não muda.

Lembrete: Este botão adiciona um novo produto na lista exibida na tela (nível da listagem), não no carrinho.

Etapa 5: Segundo Botão Material

LISTA-PRODUTOS.HTML

Ainda no mesmo arquivo, vamos adicionar o segundo botão com um estilo diferente para criar hierarquia visual entre as ações.

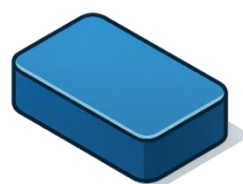
Botão para substituir a lista de produtos:

```
<p>  
  <button mat-stroked-button color="accent" (click)="substituirProdutos()">  
    Substituir Lista  
  </button>  
</p>
```

- ❗ Usar estilos diferentes (**raised** vs **stroked**) para botões de ação primária e secundária é uma boa prática de UX — ajuda o usuário a identificar a ação principal rapidamente.

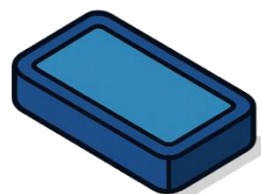
Tipos de Botão do Material

O Angular Material oferece diferentes variantes de botão para criar hierarquia visual clara na interface.



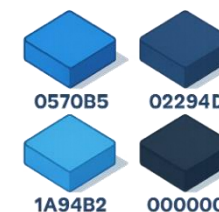
mat-raised-button

Botão com **fundo preenchido** e sombra. Usado para ações primárias. A ação mais importante da tela.



mat-stroked-button

Botão com **apenas borda**, sem preenchimento. Usado para ações secundárias ou alternativas.



color

Utiliza as cores do **tema configurado**: **primary**, **accent** ou **warn**.

Etapa 6: Material no Componente Filho

PRODUTO.TS

Agora vamos aplicar o Angular Material no componente filho `produto.ts`, que representa cada item individual da lista.

Arquivo alvo

`produto.ts`

Mesmo módulo, novo contexto

No Angular Standalone, cada componente importa independentemente. O fato de ter importado em `lista-produtos.ts` não afeta este componente.

Adicionar o import:

```
import { MatButtonModule } from '@angular/material/button';
```

- ❏ Repita o mesmo processo do componente pai. Cada componente standalone é independente, autossuficiente e declara suas próprias dependências.

Etapa 6 Continuação: Registrar no Componente Filho

PRODUTO.TS

Com o import adicionado, registre o módulo no array `imports` do decorator do componente filho.

Atualizar o decorator em `produto.ts`:

```
imports: [CurrencyPipe, MatButtonModule],
```

CurrencyPipe

Já existia. Formata valores monetários no template.

MatButtonModule

Recém adicionado. Habilita os botões Material no template do produto.

 Mantenha os imports existentes! Apenas adicione o novo módulo ao array, não substitua os anteriores.

Etapa 7: Alterar Template do Produto

PRODUTO.HTML

Agora substitua os botões HTML padrão pelos componentes estilizados do Angular Material no template do produto.

Substituir os botões no template:

```
<p>
  <button mat-raised-button color="primary" (click)="selecionarProduto()">
    Selecionar
  </button>
</p>

<p>
  <button mat-stroked-button color="accent" (click)="adicionarAoCarrinho()">
    Adicionar ao Carrinho
  </button>
</p>
```

Selecionar

`mat-raised-button` com `color="primary"` — ação principal do produto.

Adicionar ao Carrinho

`mat-stroked-button` com `color="accent"` — ação secundária do produto.

Este botão adiciona o produto ao carrinho (nível do item).

Observação Importante de UX

"Adicionar ao Carrinho": padronização do texto dos botões melhora a experiência do usuário.



Clareza

O usuário entende imediatamente qual ação o botão executa, sem ambiguidade.



Consistência

Todos os produtos usam o mesmo texto, criando uma experiência uniforme em toda a aplicação.



Fluxo

Facilita o entendimento do fluxo de compra, guiando o usuário naturalmente pelo processo.



Etapa 8: Introduzir MatCard

MATCARDMODULE

O **MatCard** é um dos componentes mais poderosos do Angular Material. Ele organiza o conteúdo em contêineres visuais com sombra, bordas arredondadas e estrutura semântica.

 Arquivo alvo

produto.ts

O que é MatCard?

Um contêiner visual que agrupa informações relacionadas. Perfeito para exibir produtos com imagem, título, descrição e ações.
Substitui div simples por estrutura visual profissional.

Adicionar o import:

```
import { MatCardModule } from '@angular/material/card';
```

 O **MatCardModule** inclui os componentes: **mat-card**, **mat-card-header**, **mat-card-content**, **mat-card-actions** e outros.

Etapa 8 Continuação: Registrar MatCard

PRODUTO.TS

Adicione o `MatCardModule` ao array de imports do componente, junto com os módulos já existentes.

Array de imports atualizado em `produto.ts`:

```
imports: [CurrencyPipe, MatButtonModule, MatCardModule],
```

01

CurrencyPipe

Pipe para formatação de moeda. Já existia desde o início.

02

MatButtonModule

Adicionado na etapa anterior para os botões estilizados.

03

MatCardModule

Recém adicionado. Habilita o componente de card no template.

Etapa 9: Atualizar HTML do Produto

PRODUTO.HTML

Agora envolva todo o conteúdo do produto dentro de um `mat-card`, utilizando a estrutura semântica do componente.

Código completo do template:

```
<mat-card class="produto">
  <mat-card-header>
    <mat-card-title>{{ nome }}</mat-card-title>
  </mat-card-header>

  <mat-card-content>
    <p>{{ preco | currency: 'BRL' }}</p>
  </mat-card-content>

  <mat-card-actions>
    <button mat-raised-button color="primary" (click)="selecionarProduto()">
      Selecionar
    </button>

    <button mat-stroked-button color="accent" (click)="adicionarAoCarrinho()">
      Adicionar ao Carrinho
    </button>
  </mat-card-actions>
</mat-card>
```

Etapa 10: Estilização Simples

PRODUTO.CSS

Para finalizar, adicione um pequeno espaçamento entre os cards de produto para melhorar a separação visual dos itens na lista.

Adicionar em `produto.css`:

```
.produto {  
  margin: 10px;  
}
```

Por que apenas margin?

O Angular Material já cuida de toda a estética do card (sombra, bordas, tipografia e cores). Você só precisa controlar o **posicionamento** e **espaçamento** externo.

✅ Menos é mais! Com apenas uma linha de CSS, os cards ficam bem espaçados e a interface ganha muito em organização visual.



Conceito Importante: Separação de Responsabilidades

O que você NÃO alterou

Lógica de negócio

Toda a lógica de seleção, adição ao carrinho e substituição de lista permanece intacta.

Comunicação entre componentes

Inputs, Outputs e Signals continuam funcionando exatamente como antes.

Consumo de API

Os serviços, interceptors e tratamento de erros não foram tocados.

O que você alterou

Apenas a **interface visual** — os templates HTML e os imports de módulos de UI.

Isso é **separação de responsabilidades**: a camada de apresentação é independente da camada de lógica.

Resultado Final

Após aplicar o Angular Material, sua aplicação evoluiu significativamente em qualidade visual mantendo toda a funcionalidade e sem alterar nenhuma regra de negócio.



Interface Moderna

Visual profissional baseado no Material Design do Google, com tipografia, cores e espaçamentos consistentes.



Botões Estilizados

Hierarquia visual clara entre ações primárias (**raised**) e secundárias (**stroked**).



Produtos em Cards

Cada produto organizado em um **mat-card** com header, content e actions bem definidos.



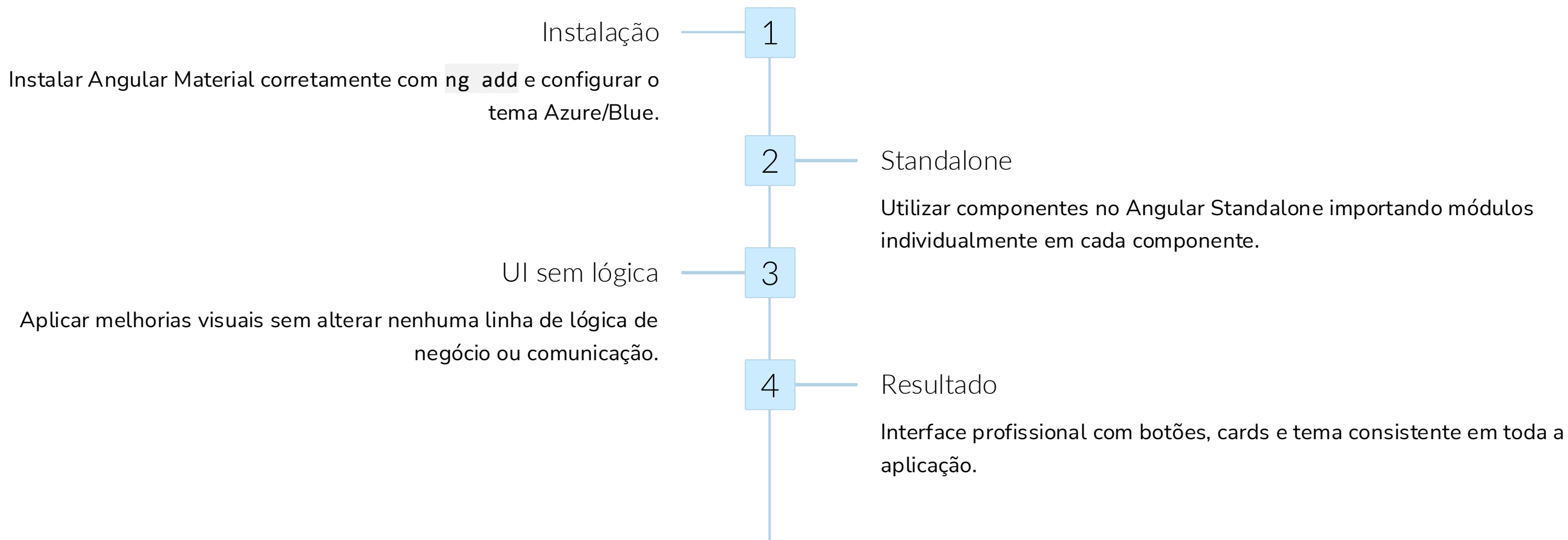
Melhor UX

Experiência do usuário elevada com componentes acessíveis, responsivos e visualmente agradáveis.



Conclusão Desta Aula

Nesta aula você aprendeu a transformar uma interface simples em uma aplicação visualmente profissional usando Angular Material.



👍 Parabéns! Sua aplicação agora possui uma interface de nível profissional. Na próxima aula, continuaremos evoluindo com mais componentes do Angular Material.

Dúvidas

?

